



FND Production

Tugas Minggu 7 • Kerja Praktek Informatika UNDIRA

Nama Mahasiswa : Edisyah Putra Waruwu • NIM: 411231179

Program Studi : Informatika – Universitas Dian Nusantara

Mata Kuliah : Kerja Praktek (KP)

Versi Dokumen : v1.0 (Integrasi & Testing)

Tanggal Dibuat : 21 Mei 2026

TUGAS MINGGU 7

INTEGRASI MODUL

I. PENDAHULUAN – LATAR BELAKANG & DESKRIPSI MODUL

A. Latar Belakang Integrasi Modul

Pengembangan sistem FND Production (Event Lighting Management System) berfokus pada integrasi data real-time untuk menyajikan fungsionalitas otomatisasi operasional yang handal. Untuk menguji kesiapan sistem secara utuh, dilakukan pengujian integrasi awal (Integration Testing) pada dua modul inti yang saling bertukar data dan memiliki dependensi tinggi:

1. Modul Pemesanan Event (Event Booking Module): Bertanggung jawab menerima input pemesanan sewa lighting dari portal client, mencatat status awal (pending), tanggal event, lokasi, serta rincian item alat yang diajukan untuk disewa.
2. Modul Validasi Ketersediaan Alat (Stock Collision Guard Module): Berfungsi sebagai filter keamanan stok di gudang untuk mencegah double-booking dengan menghitung sisa stok riil dinamis secara real-time pada rentang tanggal sewa yang sama.

B. Arsitektur Komunikasi Data & API Contract

Kedua modul berinteraksi secara asinkron melalui antarmuka REST API. Ketika client menekan tombol submit booking, Modul Pemesanan mengirimkan payload HTTP POST request ke endpoint backend. Controller backend memanggil Stock Collision Guard untuk melakukan validasi relasional silang sebelum merekam data ke database.

- HTTP Endpoint: POST /api/bookings/validate-and-create
- Payload Request: { client_id: UUID, event_date: "2026-05-25", items: [{ equipment_id: 102, quantity: 15 }] }
- HTTP Response Sukses (200 OK): { status: "success", booking_id: 4091, message: "Booking allowed" }
- HTTP Response Konflik (409 Conflict): { status: "failed", error: "Stock Collision Error", shortfall: 5 }

II. METODE UJI – LINGKUNGAN UJI & SKENARIO SKEMA

Pengujian integrasi menggunakan metode Black-Box Testing pada level API dan UAT (User Acceptance Testing) simulasi alur data. Pengujian dijalankan pada lingkungan lokal terstandarisasi:

- Environment Pengujian: Node.js v20.10, Next.js v14 App Router, PostgreSQL Supabase DB, Postman Client v10.
- Skenario Uji 1 (Normal Flow): Menguji proses booking event dengan kuantitas alat lighting di bawah kapasitas stok aktual gudang. (Ekspektasi: HTTP 200 OK, record baru terbuat di database).
- Skenario Uji 2 (Exception Flow - Stock Collision): Menguji pengajuan booking event dengan kuantitas alat melebihi stok yang tersedia karena terpakai di event lain pada tanggal yang sama. (Ekspektasi: HTTP 409 Conflict, transaksi di-rollback).
- Skenario Uji 3 (Edge Flow - Date Overlap): Menguji validasi tanggal sewa yang melintasi tengah malam atau beririsan sebagian (overlapping). (Ekspektasi: Deteksi bentrok stok secara akurat).

III. HASIL PENGUJIAN – TABEL EKSEKUSI SKENARIO INTEGRASI

N o	Skenario Pengujian	Data Masukan (Input)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Pengujian	Status
1	Normal Flow: Booking aman.	Items: Moving Head 10 unit. Stok Gudang: 30 unit. Tanggal: 25 Mei 2026.	HTTP 200 OK. Status event pending. Stok terpotong temporer.	HTTP 200 OK. Booking terbuat. Stok relasional berkurang.	PASS
2	Exception: Double-Booking.	Items: Moving Head 25 unit. Overlapping Event Terpakai: 15. Tanggal: 25 Mei 2026.	HTTP 409 Conflict. Detail: Stock Collision Error. Shortfall: 10.	HTTP 409 Conflict. "Stock Collision Error" Shortfall: 10. Rollback OK.	PASS
3	Edge Case: Tanggal overlap.	Event A: 25 s.d 27 Mei. Event B (Input): 26 s.d 28 Mei. Quantity: Melebihi batas.	HTTP 409 Conflict. Berhasil mendeteksi irisan tanggal (overlap).	HTTP 409 Conflict. Deteksi irisan tanggal sukses secara akurat.	PASS
4	Validation: Invalid payload.	event_date: "invalid-date" Items: []	HTTP 400 Bad Request. Error validation message.	HTTP 400 Bad Request. "Validation failed: Invalid date".	PASS

IV. LOG BUG YANG DITEMUKAN & TINDAKAN SOLUSI PERBAIKAN

ID Bug	Deskripsi Temuan Bug	Dampak Kinerja / Keamanan	Akar Masalah (Root Cause)	Solusi & Kode Perbaikan
BUG-01	Overlapping Date Bypass: Jika event B memesan pada rentang tanggal irisan dengan event A, validasi stok meleset.	Kritikal: Terjadi double-booking alat lighting di lapangan yang berisiko bentrok.	Logic query database hanya membandingkan start_date secara absolut (=), bukan irisan rentang.	Mengubah logic SQL overlap di database: (start_date <= target_end) AND (end_date >= target_start)
BUG-02	Race Condition Concurrent Bookings: Dua client melakukan checkout di milidetik yang sama melebihi stok.	Tinggi: Stok lolos validasi ganda, mencatatkan minus stok di inventaris.	Validasi dan penulisan transaksi database berjalan paralel tanpa lock.	Menggunakan PostgreSQL Transaction isolation level SERIALIZABLE atau SELECT FOR UPDATE.
BUG-03	Floating decimal on quantity: Payload input menerima kuantitas berkoma (ex: 2.5 unit).	Rendah: Angka inventarisasi alat menjadi tidak presisi.	Tipe data API validator kurang ketat, menggunakan float bukan integer.	Menambahkan middleware sanitizer dan schema check Joi/Zod (.integer().positive()).

V. ANALISIS INTEGRASI – EVALUASI DATA FLOW & ERROR HANDLING

1. EVALUASI ALUR DATA (Data Flow Evaluation):

Alur data dari form client Next.js berhasil terkirim secara utuh ke API backend Express. Data item yang dikirimkan berhasil diterjemahkan menjadi parameter query pencocokan relasi inventaris. Setelah dilakukan perbaikan pada Bug BUG-01 (Overlapping Date), penanganan tanggal sewa multipel kini berjalan sangat presisi, menjamin validitas data inventaris saat dibaca oleh Modul Pemesanan.

2. EVALUASI ERROR HANDLING (Penanganan Kesalahan):

Sistem penanganan error (*global error handler middleware*) backend mampu menangkap exception database dengan baik. Jika terjadi kegagalan stok (*Shortfall*), API backend tidak membiarkan server crash melainkan menolak transaksi secara elegan, melakukan rollback otomatis ke database, dan mengembalikan response JSON status terstruktur. Hal ini sangat meningkatkan kualitas UX (User Experience) client karena langsung mendapatkan notifikasi spesifik item apa yang bentrok beserta jumlah kekurangan unitnya.

3. PERFORMANCE IMPACT (Dampak Kinerja):

Proses validasi stok menambahkan beban query database rata-rata 45ms. Waktu tunggu ini dinilai sangat dapat diterima karena menjamin keamanan stok gudang (*Stock Security*). Untuk optimasi masa depan, tim merencanakan penggunaan caching Redis untuk data master spesifikasi alat lighting.

VI. KESIMPULAN – KELAYAKAN SISTEM & REKOMENDASI PENGEMBANGAN

Berdasarkan hasil pengujian integrasi awal antara Modul Pemesanan Event dan Modul Validasi Ketersediaan Alat (Stock Collision Guard), dapat ditarik kesimpulan:

- Integrasi kedua modul dinilai BERHASIL dan LAYAK untuk dideploy ke lingkungan staging. Komunikasi API request-response dan validasi data flow berjalan lancar.
- Temuan bug kritis (Date Overlap & Race Condition) berhasil diatasi secara tuntas di tingkat kode program (database transaction lock & logic SQL overlap), meningkatkan ketahanan sistem dari ancaman kegagalan data sewa ganda.
- Rekomendasi pengembangan selanjutnya adalah melanjutkan integrasi dengan Modul Penugasan Kru Lapangan (Crew Assignment) untuk memverifikasi ketersediaan jadwal kru dengan kalender kerja harian aktif.

Diajukan Oleh,

Mahasiswa Informatika UNDIRA

Edisyah Putra Waruwu

NIM: 411231179

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing Kerja Praktek

(Nama Dosen Pembimbing)

NIDN: _____